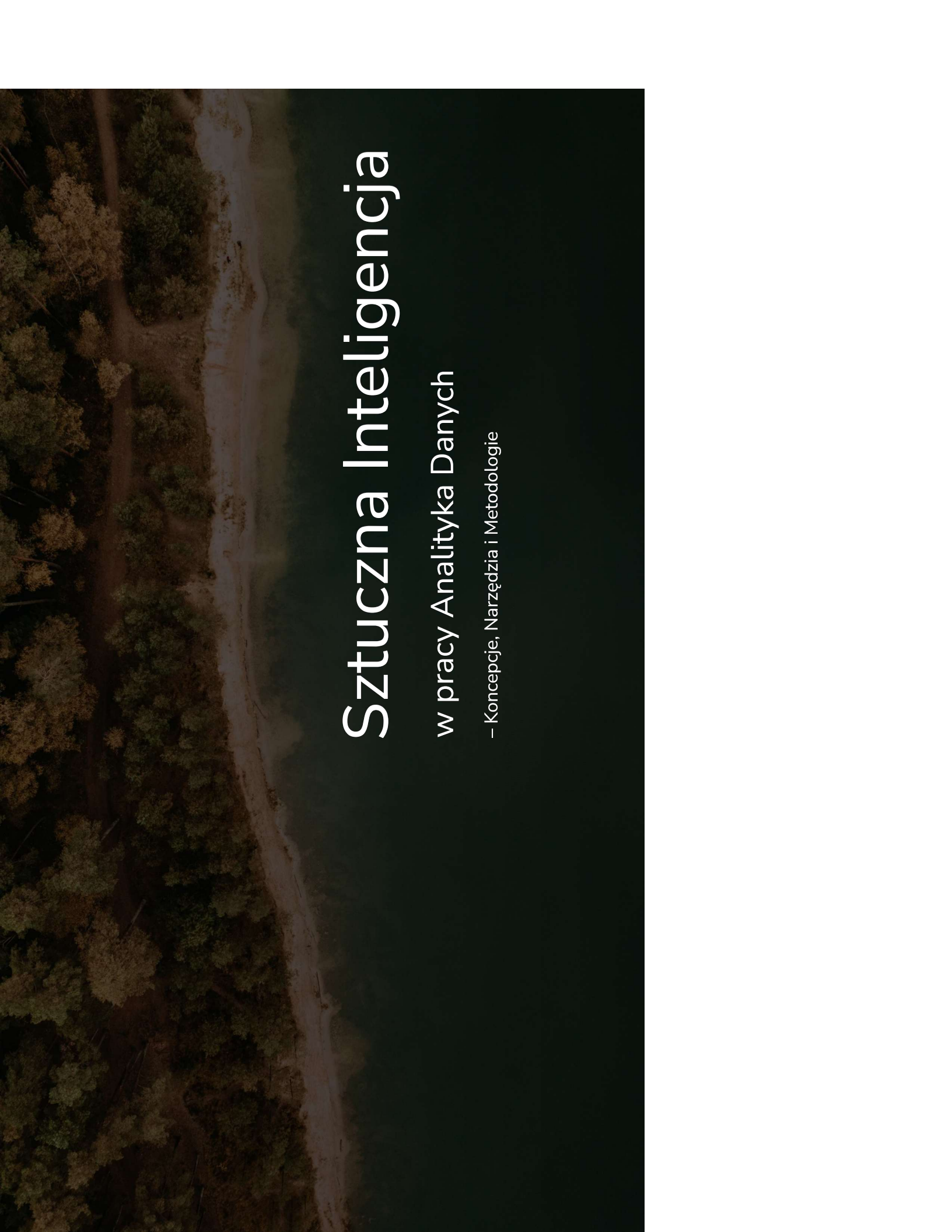


An aerial photograph of a dense forest with a river or stream winding through it. The forest is lush with green and brown foliage, and the water is a light, sandy color. The image is used as a background for the title slide.

Sztuczna Inteligencja

w pracy Analityka Danych

– Koncepcje, Narzędzia i Metodologie

AI w pracy analityka

Od pytania biznesowego do sprawdzonej odpowiedzi

- Dostarczyć AI właściwe źródła, definicje i zasady
- Sprawdzić SQL, liczby i wnioski przed przekazaniem odpowiedzi
- Utrwalić sprawdzoną metodę jako prompt, instrukcję. Skill lub automatyzację

Mateusz Kulesza

Architekt rozwiązań, programista, konsultant i trener

- Projektowanie architektury systemów
- Projektowanie hurtowni danych i praca z nimi
- Wieloletnie doświadczenie we współpracy z analitykami

Uczestnik

Twoja praca i oczekiwania

- Jakie zadania analityczne wykonujesz najczęściej?
- Z jakich narzędzi i źródeł danych korzystasz?
- Jak dziś wykorzystujesz AI?
- Które zadanie chcesz wykonywać sprawniej po szkoleniu?

Jak pracujemy

- Krótkie wprowadzenia, praktyka i wspólne omówienia
- Pytania na bieżąco, dłuższe tematy zapisujemy do późniejszej rozmowy
- Porównujemy próby, także nieudane i z różnymi wynikami
- Część podstawowa, rozszerzenia i gotowe punkty startowe
- Sprawdzamy źródła i wyniki przed akceptacją

08:00–16:00 · przerwy mniej więcej co 1,5 godziny
Obiad około 12:00. Tempo dopasowujemy do grupy, materiały udostępniamy etapami.

Plan szkolenia

Dzień 1

Wykonanie i sprawdzenie analizy

- AI i kontekst: eksperymenty z poleceniami
- Pytanie biznesowe, metryka i SQL
- Źródła danych, lineage i jakość
- Analiza ad hoc i interaktywny Skill

Dzień 2

Utrwalenie i delegowanie pracy

- Interpretacja wyników i dokumentacja
- SQL review i niezależna kontrola
- Delegowanie agentom i podagentom
- Powtarzalny raport i automatyzacja

Walidacja i utrwalanie metod pracy przewijają się przez oba dni.
Podział między dniami jest orientacyjny.

Część A

Koncepty AI w edytorze

Model, aplikacja, agent, tryb, narzędzie

Pojęcie	Definicja	Przykład
Model	system generujący tekst na podstawie kontekstu	GPT, Claude, Gemini
Aplikacja	program łączący model z edytorem, plikami i narzędziami	VS Code + GitHub Copilot
Czat	panel rozmowy z modelem; jedna rozmowa = jedna sesja	rozmowa o szkicu SQL dla Oli
Asystent	model odpowiadający na pytania, bez działań w projekcie	szkic SQL dla Oli bez dostępu do bazy
Agent	model działający w pętli: planuje, wywołuje narzędzia, ocenia wynik, wykonuje kolejny krok	sprzedaż tygodnia dla Marty: zapytanie i kontrola
Tryb	ustawienie czatu określające zakres działań	Ask, Plan, Agent
Narzędzie	funkcja wywoływana przez model	odczyt schematu XML, zapytanie do MSSQL

Warstwy „AI”

Model, aplikacja, tryb pracy i narzędzia działają razem jako jedno „AI” w edytorze.

Do czego służy podział

Lokalizacja przyczyny słabej odpowiedzi. Każda warstwa zawodzi inaczej i naprawia się ją w innym miejscu.

Gdzie to widać w VS Code

Model wybierany z listy, tryb przetwarzany w panelu czatu, narzędzia włączane na liście narzędzi.

Źródło słabej odpowiedzi: model, aplikacja, tryb, narzędzia

Warstwa	Odpowiada za	Typowy objaw problemu
Model	treść i jakość odpowiedzi	ogólnikowy szkic SQL mimo schematu XML w kontekście
Aplikacja (VS Code + Copilot)	skład kontekstu, dostęp do narzędzi	docs/słownik-metryk.md poza kontekstem: własna definicja sprzedaży
Tryb (Ask / Plan / Agent)	prawo do zmiany plików	AGENTS.md bez zmian po pracy w Ask
Narzędzia i dane	połączenie z bazą, odczyt plików	liczba dla Marty bez wykonanego zapytania do MSSQL

Zmiana promptu ma sens dopiero po wykluczeniu aplikacji, trybu i narzędzi.

Tryb pracy

Poziom swobody agenta: sama odpowiedź (Ask), plan bez zmian (Plan), działanie w projekcie (Agent).

Do czego służy

Dopasowanie swobody agenta do skutku zadania: od samej odpowiedzi po zmiany w plikach.

Czym nie jest

Zabezpieczeniem. Zatwierdzenie planu nie wyznacza granic działań; wyznaczają je uprawnienia narzędzi i polityki organizacji.

Wybór trybu zależy od skutku działania

Tryb	Czyta pliki	Uruchamia narzędzia	Zmienia pliki	Właściwa sytuacja
Ask	dotłączone	X	X	szkic SQL i lista pytań dla Oli, bez opisu tabel
Plan	✓	tylko odczyt	X	zakres nieznany: spadek sprzedaży kurtek damskich
Agent	✓	✓	✓	zakres uzgodniony: sprzedaż tygodnia dla Marty według zatwierdzonego planu

Narzędzia agenta

Funkcje udostępnione przez aplikację: odczyt plików, wyszukiwanie, terminal, połączenie z bazą.

Do czego służą

Zastąpienie przewidywania odczytem: agent uruchamia zapytanie, zamiast zgadywać liczbę.

Środowisko analityka

Baza MSSQL tylko do odczytu, schemat w plikach XML, docs/słownik-metryk.md i docs/zrodła-danych.md w repozytorium. Agent widzi wyłącznie udostępnione zasoby.

Dostęp, wykonanie, poprawność

Poziom	Pytanie kontrolne	Dowód na przykładzie pytania Marty
Dostęp	Czy agent ma narzędzie do bazy?	narzędzie MSSQL na liście, konto tylko do odczytu
Wykonanie	Czy zapytanie się wykonano?	treść zapytania, parametry, liczba wierszy z FactSales
Poprawność	Czy wynik odpowiada na pytanie?	tydzień, definicja sprzedaży i kanały ONLINE / STORE zgodne z pytaniem

Dowody dwóch pierwszych poziomów dostarcza agent. Poprawność ocenia analityk.

Połączenie tylko do odczytu chroni dane w hurtowni, nie poprawność wyniku.

Artefakty kontekstu

Pliki i teksty, które sterują pracą agenta: od pojedynczego polecenia po definicję roli.

Do czego służą

Przeniesienie wiedzy analityka — definicji, reguł, procedur — z pamięci człowieka do plików czytanych przez agenta.

Gdzie leżą

W repozytorium projektu: `AGENTS.md`,
`.github/instructions/`, `.github/prompts/`,
`.github/skills/`, `.github/agents/`.

Każdy artefakt odpowiada na inne pytanie

Artefakt	Odpowiada na pytanie	Przykład
Prompt	Co zrobić teraz?	sprzedaż zeszłego tygodnia dla Marty
Instrukcja	Jakie zasady obowiązują stale?	brak definicji metryki → pytanie, nie założenie
Prompt file	Jak powtórzyć zadanie z innym parametrem?	/sprawdz-sprzedaz okres=...
Skill	Jak przebiega procedura krok po kroku?	analiza spadku kurtek damskich z decyzją po każdym kroku
Agent	Kto wykonuje, z jakimi narzędziami i granicami?	recenzent zapytania Kuby bez prawa zapisu
Subagent	Kto przejmuje wydzieloną część z osobnym kontekstem?	testy zapytania Kuby poza główną rozmową

Dwa artefakty odpowiadające na to samo pytanie oznaczają duplikat.

Pamięć agenta

Wszystko, z czego agent korzysta poza bieżącym poleceniem: wiedza z treningu, historia rozmowy, pliki, zapamiętane fakty.

Do czego służy rozróżnienie

Decyzja, gdzie umieścić ustalenie, które ma obowiązywać w kolejnych rozmowach.

Powszechny mīt

„Model uczy się z naszych rozmów”. Wagi modelu nie zmieniają się w trakcie używania.

Nowa rozmowa zachowuje tylko część pamięci

Rodzaj pamięci	Przykład	Kto zmienia	W nowej rozmowie
Wagi modelu	ogólna wiedza o SQL i handlu	dostawca, przy nowej wersji	bez zmian
Kontekst sesji	szkic SQL dla Oli i pytania do niego	aplikacja	X znika
Pliki projektu	AGENTS.md , docs/słownik-metryk.md	zespół analiz	✓ wczytane ponownie
Pamięć aplikacji	fakt zapamiętany przez aplikację, jeśli włączona	aplikacja i użytkownik	⚠ przywołana wybiórczo

Pliki projektu to jedyna warstwa w pełni kontrolowana przez zespół i możliwa do przeglądu.

Drabina kontekstu

Kolejność utrwalania wiedzy: od jednorazowego polecenia do procesu uruchamianego na parametrach.

Do czego służy

Decyzja, kiedy powtarzalną pracę utrwalić w pliku i w jakiej formie.

Koszt i zysk

Wyższy szczebel: mniej pracy przy każdym użyciu, więcej przy przygotowaniu i utrzymaniu.

Szczeble drabiny

od promptu do automatyzacji

1. Prompt — zadanie jednorazowe
2. Prompt file — to samo zadanie z parametrami
3. AGENTS.md — stałe zasady i mapa źródeł
4. Instrukcja warunkowa — zasady dla jednego typu pracy

5. Skill — procedura z krokami i decyzjami
6. Agent — rola z narzędziami i granicami
7. Subagent — zlecenie z własnym kontekstem
8. Automatyzacja — proces uruchamiany na parametrach

Warunki awansu artefaktu

- co najmniej dwa udane użycia, np. sprzedaż dla dwóch różnych tygodni,
- stałe oddzielone od parametrów,
- test na nowym wejściu zaliczony.

Część A · Koncepty AI

Generowanie i okno kontekstu

Generowanie odpowiedzi

Model tworzy tekst fragment po fragmencie, wybierając prawdopodobną kontynuację kontekstu.

Konsekwencja

Płynność tekstu wynika z mechanizmu generowania, nie ze sprawdzenia faktów.

Źródło faktów

Fakty sprawdzalne pochodzą z kontekstu: plików, wyników zapytań i wyszukiwania dotychczas przez aplikację. Wiedza z treningu nie ma wskazanego źródła.

Płynne ≠ sprawdzone

odpowiedź bez śladu to hipoteza

„Sprzedaż online wzrosła w zeszłym tygodniu o 8,4%.”

- Brak definicji sprzedaży.
- Brak zapytania, z którego pochodzi liczba.
- Brak granic tygodnia i tygodnia porównawczego.

Elementy śladu

- plik i sekcja z definicją miary,
- zapytanie lub narzędzie, które dało liczbę,
- zakres: daty, kanał, waluta.

Ślad wiarygodny

- Plik istnieje i zawiera tę samą definicję co odpowiedź.
- Wynik narzędzia widoczny w historii rozmowy, nie tylko opisany.

Niedeterminizm

Ta sama prośba daje różne odpowiedzi.

Źródła zmienności

- losowanie przy generowaniu,
- inny model lub wersja modelu,
- inny kontekst: dołączone pliki, historia rozmowy.

Do czego służy ta wiedza

Oddzielenie elementów, które mogą się zmieniać, od elementów, które muszą być stałe.

Stałe i zmienne

co stabilizuje kontekst

Zmienne

- sformułowania i kolejność akapitów,
- kolejność kroków analizy,
- nazwy aliasów i kolumn pośrednich.

Stabilizowane

- definicje — `docs/słownik-metryk.md` wskazany w `AGENTS.md`,
- format wyniku — kontrakt: kolumny, jednostki, zaokrąglenia,
- kontrola — liczba referencyjna policzona narzędziem.

Dwie kwoty sprzedaży tygodnia z dwóch rozmów

Sygnał do porównania obu przebiegów, nie diagnoza błędu.
Żadna z kwot nie trafia do Marty przed wyjaśnieniem różnicy.

Okno kontekstu

Cały tekst, który model widzi przy jednej odpowiedzi. Ma stały limit liczony w tokenach.

Token

Fragment tekstu, nie słowo. Nazwa `reporting.vw_SalesDaily` to kilka tokenów; długie liczby dzielą się na wiele.

Do czego służy ta wiedza

Planowanie zawartości okna. Limit zajmuje nie tylko pytania, ale też pliki i wyniki narzędzi.

Okno wypełniając instrukcje, historia, pliki i wyniki narzędzi

Składnik	Przykład	Ryzyko przy dużym rozmiarze
Instrukcje	AGENTS.md , instrukcje warunkowe	stały koszt w każdej odpowiedzi
Historia rozmowy	kolejne wersje szkicu SQL dla Oli	rośnie z każdą wymianą
Dołączone pliki	cały schemat XML zamiast opisu FactSales	cały plik zamiast potrzebnej sekcji
Wyniki narzędzi	wszystkie pozycje paragonów z sierpnia	tysiące wierszy zamiast sum dziennych
Miejsce na odpowiedź	poniedziałkowy raport, plan analizy	odpowiedź ucięta przy pełnym oknie

Do okna trafiają agregaty i fragmenty definicji, nie całe tabele i dokumenty.

Pełne okno

aplikacja skraca lub streszcza starszą część rozmowy

Objawy

- reguła „pytaj o brakującą definicję” przestaje działać,
- agent ponownie pyta o ustalone granice tygodnia,
- agent liczy inny okres niż ustalony na początku rozmowy.

Dwa różne limity

- Obciążenie kontekstu — limit okna; dotyczy bieżącej rozmowy.
- Data graniczna wiedzy — koniec danych treningowych; dotyczy wiedzy o świecie.

Pomiar

Wskaźnik zużycia kontekstu w panelu czatu pokazuje bieżące zapętnienie okna.

Kompresja rozmowy

Zastąpienie starszej części historii streszczeniem, bez zmiany sesji.

Co zachowuje

Główny wątek w skróconej formie. Szczegóły poza streszczenia — progi, wyjątki, filtry — mogą zniknąć.

Czym różni się od nowej sesji

Nowa sesja zaczyna od pustej historii. Stan pracy przechodzi do niej wyłącznie przez pliki projektu.

Zapełnione okno kontekstu: nowa sesja albo kompresja

Sytuacja	Decyzja	Warunek przed zmianą
Zmiana tematu: z rozjazdu sierpnia na spadek kurtek damskich	nowa sesja	ustalenia o sierpniu zapisane w pliku projektu
Analiza kurtek w toku, wskaźnik okna blisko limitu	kompresja	lista rzeczy do zachowania: okresy, przekroje, otwarte pytania
Agent zaprzecza ustaleniom albo powtarza pytania	nowa sesja	stan pracy w pliku: cel, ustalenia, następny krok

Ustalenie, które ma przetrwać zmianę sesji, trafia do pliku projektu, nie zostaje w historii rozmowy.

Notatka przekazania

Krótki plik ze stanem pracy, utworzony przed zmianą sesji lub wykonawcy.

Odbiorcy

Nowa sesja, inny agent, współpracownik po tygodniu.

Do czego służy

Kontynuacja pracy bez odtwarzania historii rozmowy i bez ponownego ustalania definicji.

Pola notatki

każde odpowiada na pytanie nowego wykonawcy

Kryterium jakości

Nowy wykonawca przejmuje sprawę rozjazdu sierpnia od pola „Następny krok”, bez dopytywania Tomasza o cel i definicje.

Najczęstsza luka

Pole „Założenia” puste, choć granice okresu przyjęto bez potwierdzenia.

Cel: <pytanie biznesowe i odbiorca>
Stan: <co zrobione, co przerwane>
Ustalenia: <fakty z odniesieniem do źródła>
Założenia: <co przyjęto bez potwierdzenia>
Dowody: <zapytania i kontrole, gdzie zapisane>
Otwarte pytania: <czego nie wiemy, kto wie>
Następny krok: <jedno działanie i dłaczego>

Dobór kontekstu

mniej materiału, właściwie dobranego

Pytania kontrolne przy każdym materiale

- Czy jest potrzebny do tego pytania?
- Czy jest aktualny?
- Czy jest spójny z pozostałymi?
- Czy nie duplikuje innego źródła?
- Czy polityka danych pozwala przekazać go do modelu?

Mapa źródeł w AGENTS.md

Wskazuje, gdzie leży wiedza, zamiast wklejać jej treść.

Temat	Plik	Kiedy czytać
Definicje metryk	docs/słownik-metryk.md	przy liczeniu każdej miary
Systemy i ładowanie	docs/źródła-danych.md	przy pytaniu o pochodzenie liczby
Model danych	schemat XML	przy złączeniach

Część A · Koncepty AI

Pułapki oceny odpowiedzi

Halucynacja

Twierdzenie wygenerowane bez podstawy w źródłach, podane tym samym pewnym tonem co fakty.

Skąd się bierze

Model uzupełnia luki w kontekście najbardziej prawdopodobnym tekstem.

Typowe miejsca

Nazwy tabel i kolumn, definicje metryk, daty obowiązywania, wartości progów.

„Sprawdziłem”

deklaracja agenta to nie ślad wykonania

„Sprawdziłem: raport i controlling liczą sprzedaż netto za sierpień według tej samej definicji.”

Niewiadome: dokument z definicją raportu, źródło wiedzy o liczeniu controllingu, zakres dni i kanałów.

Polecenia weryfikujące

Wskaż plik i fragment z definicją użytą w raporcie.

Pokaż, skąd pochodzi informacja o sposobie liczenia controllingu.

Podaj zakres dni i kanałów obu kwot.

Zakotwiczenie

Sformułowanie pytania podsuwa wniosek, a model rozwija podsunięty kierunek.

Skąd się bierze

Założenie zawarte w pytaniu staje się częścią kontekstu, który model kontynuuje.

Trwałość

Błędne założenie zostaje w historii rozmowy. Kolejne odpowiedzi budują na nim, nawet po zmianie sformułowania.

Sugeruje / sprawdza

para pytań o promocję sukienek

Pytanie sugerujące

Potwierdzi, że marcowa promocja sukienek się opłacała.

Wynik: lista argumentów za powtórzeniem akcji w listopadzie.

Pytanie sprawdzające

Sprawdzi, czy marcowa promocja sukienek się opłacała. Wskaż alternatywne wyjaśnienia wzrostu i dane, które je rozróżniają.

Wynik: hipotezy konkurencyjne i plan ich weryfikacji przed rekomendacją dla Pawła.

Korekta po błędnym założeniu

Jawne odwołanie założenia w rozmowie albo nowa sesja.

Format a treść

Wynik może mieć poprawną strukturę i błędną wartość.
Format i znaczenie sprawdza się osobno.

Kontrola formatu

Pola, typy, jednostki, liczba wierszy.

Kontrola znaczenia

Definicja miary, zakres danych, zgodność z obliczeniem kontrolnym.

Jedna wartość wyniku niezgodna z kontrolą

Kategoria	Stopa rabatu, sierpień 2026	Jednostka	Obliczenie kontrolne
Koszule	12,4	% wartości przed rabatem	✓ 12,4
Swetry	18,9	% wartości przed rabatem	X 16,1
Spodnie	9,7	% wartości przed rabatem	✓ 9,7

- Przyczyna: rabat liczony do 31 sierpnia, wartość przed rabatem do 30 sierpnia.
- Status procesu „zakończono powodzeniem” informuje o wykonaniu, nie o jakości danych.

Niezależna kontrola

Sprawdzenie wyniku drogą o innej podstawie: inne źródło, inna metoda albo osobno policzona próbka.

Do czego służy

Wykrycie błędu, którego metoda główna nie może zobaczyć.

Czym nie jest

Drugim agentem z tym samym opisem problemu. Wspólny opis daje wspólny błąd.

Każda droga kontrolna ma założenia wspólne z metodą główną

Droga kontrolna	Przykład	Wspólne założenie do nazwania
Próbka policzona osobno	udziały rozmiarów kurtek dla Magdy przeliczone ręcznie w jednym sklepie	ten sam zakres sezonu
Definicja źródłowa	sprzedaż tygodnia dla Marty zestawiona z opisem w <code>słownik-metryk.md</code>	aktualność słownika
Inne źródło	kwota sierpnia z kas i zamówień online (controlling) a kwota z raportu	ta sama definicja sprzedaży netto

Kontrola jest mocniejsza, gdy wspólne założenia są nazwane i sprawdzone osobno.

Część A · Koncepty AI

Struktura polecenia

Polecenie analityczne

Polecenie złożone z elementów: cel, źródła, ograniczenia, format, gotowość, braki.

Do czego służy

Przeniesienie założeń z oceny gotowego wyniku na moment przed wykonaniem.

Czym nie jest

Formularzem do każdego pytania. Pytanie o pojęcie w trybie Ask nie wymaga struktury.

Elementy polecenia

każdy zamyka inne pole do zgadywania

- Cel — pytanie, odbiorca, okres
- Źródła — pliki z definicjami i schematem
- Ograniczenia — dozwolone działania
- Format — układ wyniku gotowy do oceny
- Gotowość — dowody wymagane do zakończenia
- Braki — pytanie zamiast założenia przy luce

Cel: sprzedaż zeszłego tygodnia dla Marty,
podział ONLINE / STORE, porównanie
z tygodniem wcześniej.
Źródła: schemat XML,
definicje w docs/sownik-metryk.md.
Ograniczenia: tylko odczyt, bez zmian
w plikach, bez domyślnej definicji
sprzedaży i tygodnia.
Format: tabela (kanał, tydzień, kwota,
zmiana %), pod nią definicje i założenia.
Gotowość: zapytanie, zakres dat i zgodność
sumy kanałów z całością.
Braki: przy braku definicji zapytaj,
zanim policzysz.

Ogólne / ustrukturyzowane

to samo pytanie Marty, inne miejsce założeń

Polecenie ogólne

Ile sprzedaliśmy w zeszłym tygodniu?

Założenia przyjęte bez zgłoszenia:

- okres: ostatnie 7 dni od dziś,
- kwota: z VAT,
- zwroty: odjęte od sprzedaży.

Polecenie ze strukturą

Cel, źródła, ograniczenia, format, gotowość, braki.

Braki zgłoszone przed obliczeniem:

- definicja sprzedaży: z VAT czy bez, przed zwrotami czy po,
- granice tygodnia i tydzień porównawczy.

Założenie wykryte przed wykonaniem nie wymaga ponownego liczenia.

Przykład w poleceniu

Wzór odpowiedzi dołączony do polecenia: brak (zero-shot), jeden (one-shot) albo kilka (few-shot).

Do czego służy

Ujednolicenie układu wyniku między sesjami i wykonawcami.

Czym nie jest

Źródłem faktów. Nazwy tabel i liczby z przykładu mogą trafić do wyniku jako dane.

Wzór układu

przykład steruje formą, nie danymi

Kilka przykładów

Różne przypadki obok siebie, np. poniedziałkowy raport Marty dla pełnego tygodnia i dla tygodnia z brakującymi dniami. Model rozróżnia warianty statusu.

Oznaczenie wzoru

Symbole zastępcze `<wartość>` zamiast liczb i nagłówek „tylko układ, nie dane”.

Wzór odpowiedzi (tylko układ, nie dane):
Status: pełny | częściowy | brak danych
Wynik: <wartość, jednostka, zakres dat>
Dowód: <źródło lub zapytanie>
Ograniczenia: <lista>

Wywiad przed wykonaniem

Polecenie, które wymaga od agenta pytań o braki i planu, zanim uruchomi narzędzia.

Do czego służy

Ujawnienie brakujących definicji, zanim staną się cichym założeńiem w wyniku.

Gdzie to widać

Pierwsza odpowiedź agenta zawiera pytania i plan, bez wywołań narzędzi.

Sformułowania przenoszą założenia na początek pracy

Sformułowanie w poleceniu	Skutek	Przykład
Zanim zaczniesz, wypisz brakujące definicje i założenia i zapytaj o nie.	pytania zamiast zgadywania	„online rośnie” u Marty: wartość, dynamika czy udział?
Pokaż plan w pięciu krokach i zatrzymaj się. Nie uruchamiaj niczego przed „ok”.	bramka przed pierwszym zapytaniem	plan przeglądu zapytania Kuby przed uruchomieniem
Na końcu wymień przyjęte założenia i ich wpływ na wynik.	jawne założenia po wykonaniu	rekomendacja dla Pawła: przyjęty punkt odniesienia i jego wpływ na wniosek

Część A · Koncepty AI

Hurtownia jako kontekst agenta

Wiedza o hurtowni

Ziarno, relacje, miary i reguły ładowania znane analitykowi, utrwalone w plikach czytanych przez agenta.

Skąd się bierze luka

Schemat podaje nazwy tabel i kolumn. Ziarna, obowiązującej wersji rekordu i wyjątków biznesowych z niego nie widać.

Do czego służy zapis

Odczyt zamiast wnioskowania z nazwy: `GrossAmount` nie mówi, czy kwota jest przed rabatem, czy po nim.

Wiedza o hurtowni leży tam, gdzie agent jej szuka

Element	Co opisać	Przykład	Plik
Ziarno faktu	co jest jednym wierszem	FactInventoryDaily : SKU, sklep, dzień	schemat XML
Wymiary i klucze	klucze, kardynalność	FactSales → DimProduct : wiele do jednego	schemat XML
Miary	addytywność	stan magazynowy: migawka, bez sumy po dniach	docs/słownik-metryk.md
Wersje rekordów	wersja obowiązująca w dniu	produkt przeniesiony do innej kategorii w sezonie	docs/model-danych.md
Warstwy ładowania	rola każdej warstwy	od src.SalesRaw do widoku raportowego	docs/zrodla-danych.md
Reguły i wyjątki	kalendarz i odstępstwa	sezony SS i AW	docs/słownik-metryk.md

Gwiazda i płatek

każde złączenie może zmienić ziarno

Gwiazda

Jedno złączenie na wymiar: FactSales → DimProduct z kategorią w tym samym wymiarze.

Płatek

Łańcuch złączeń: fakt → produkt → kategoria → dział w osobnych tabelach. Więcej miejsc na błędny klucz i powielenie wierszy faktu.

Reguła w instrukcji

Przed obliczeniem podaj ziarno danych wejściowych, ziarno wyniku i ścieżkę złączeń.

Wynik: ścieżka widoczna przed liczeniem. Złączenie, które powieli wiersze sprzedaży, wykryte przed sumowaniem.

Część B · Metody pracy

Kontekst projektu

Pętla kontekstu

Stopniowe uzupełnianie plików projektu o wiedzę, której agentowi zabrakło w konkretnej odpowiedzi.

Do czego służy

Kontekst zawiera tylko wiedzę potrzebną w praktyce: każdy zapis odpowiada na lukę widoczną w odpowiedzi.

Czym nie jest

Opisem całej hurtowni przygotowanym przed pierwszym pytaniem.

Odpowiedź, luka, zapis, test w nowej sesji

Luka	Objaw w odpowiedzi agenta	Miejsce zapisu
Brak definicji metryki	„sprzedaż tygodnia” policzona według własnej definicji, bez zgłoszenia	docs/słownik-metryk.md
Brak mapy źródeł	szkic zapytania na nazwach tabel wymyślonych przez model	mapa w AGENTS.md
Brak zasady postępowania	kwota dla zarządu bez zakresu dat i źródła	zasady w AGENTS.md
Brak opisu przepływu	pytanie o pochodzenie kwoty z raportu bez punktu startu	docs/źródła-danych.md

Pętla zamyka się testem: to samo pytanie w nowej sesji, luka nie wraca.

Plik AGENTS.md

zasady i mapa, bez kopii dokumentów

Zasady

Każda reguła opisuje zachowanie przy luce albo sposób podania wyniku.

Mapa

Wiersz wskazuje plik i moment czytania. Treść definicji zostaje w słowniku, więc zmiana definicji nie wymaga zmian w AGENTS.md .

```
# Zasady pracy
- Baza tylko do odczytu. Zmiany w plikach
  wyłączone po zgodzie.
- Brak definicji metryki: zapytaj,
  nie przyjmuj domyślnej.
- Każda liczba: zakres dat, jednostka, źródło.

# Mapa źródeł
- Definicje metryk: docs/słownik-metryk.md
  (przy liczeniu każdej miary)
- Przepływ danych: docs/zrodla-danych.md
  (przy pytaniu o pochodzenie liczby)
- Schemat: schema/ (przy złączeniach)
```

Wiedza dochodzi warstwami: schemat, definicje, źródła, reguły

Warstwa	Co wnosi	Zmiana w odpowiedzi
Schemat XML	nazwy tabel, kolumn i relacji	zapytanie na FactSales i DimStore zamiast nazw zgadywanych
Słownik metryk	jedna definicja miary	„sprzedaż” i „tydzień” według słownika, nie według domysłu
Opis źródeł	systemy, pliki, ładowanie	pytanie o rozbieżność zaczyna się od systemu źródłowego
Reguły pracy	powtarzalne zachowanie	każda odpowiedź kończy się listą użytych definicji i braków

Kolejna warstwa trafia do kontekstu, gdy test nowej sesji pokazuje lukę, którą ta warstwa zamyka.

Stała sekcja

odpowiedź pokazuje luki, zamiast je ukrywać

Reguła w AGENTS.md

Każdą odpowiedź zakończ sekcją:

- Użyte definicje: <nazwa i plik>
- Przyjęte założenia: <lista lub „brak”>
- Nierozstrzygnięte: <czego nie ustalono>
- Kontrola: <jak sprawdzono wynik>

Wypełniona sekcja: udział online

Użyte definicje: udział kanału w sprzedaży
(docs/slownik-metryk.md)

Przyjęte założenia: brak

Nierozstrzygnięte: „online rośnie” –
udział czy dynamika wartości

Kontrola: suma kanałów = sprzedaż całości

Ocena odpowiedzi zaczyna się od tej sekcji, nie od liczby.

Test nowej sesji

Sprawdzenie, czy zapisany kontekst zmienia zachowanie agenta bez historii rozmowy i bez wypowiedzi autora.

Do czego służy

Odróżnienie wiedzy z plików od wiedzy, którą agent miał tylko z bieżącej rozmowy.

Kiedy

Po każdej zmianie `AGENTS.md`, instrukcji, słownika lub promptu w pliku.

Kontekst działa, gdy agent zachowuje się tak samo bez autora

Scenariusz	Oczekiwane zachowanie	Zaliczone, gdy
Źródło niedostępne: słownik poza kontekstem, pytanie o sprzedaż tygodnia	pytanie o definicję zamiast liczby	✓ brak kwoty bez definicji
Źródło dostępne: to samo pytanie, słownik w mapie	odczyt definicji przed obliczeniem	✓ stała sekcja wskazuje plik i nierozstrzygnięte braki
Nowe pytanie tej samej klasy: udział online w sierpniu	mapa czytana bez podpowiedzi	✓ te same zasady bez przypominania w poleceniu

Prompt file

szczeble 2–3: zadanie w pliku, zasady w

AGENTS.md

- State zasady → AGENTS.md : pytanie o brakującą definicję, zakres dat przy każdej liczbie
- Zadanie → prompt file: co policzyć i w jakim uktadzie
- Parametry → `{{input:...}}` : metryka, okres, kanały
- Mapa → wiersz wskazujący nowy plik

```
description: Sprawdzenie metryki sprzedaży  
za wskazany okres
```

```
Policz {{input:metryka}} dla okresu  
{{input:okres}}, kanały: {{input:kanały}}.  
Definicję weź ze słownika metryk.  
Podaj zakres dat, źródło i kontrolę:  
suma kanałów = całość.  
Gdy brakuje definicji, zapytaj.
```

`.github/prompts/sprawdz-sprzedaz.prompt.md`

Część B · Metody pracy

Pochodzenie liczby

Lineage

Ścieżka wartości od systemu źródłowego przez kolejne warstwy hurtowni do raportu.

Do czego służy

Wskazanie warstwy, na której wartość zmienia się albo rozjeżdża ze źródłem.

Gdzie to widać

Definicje widoków i procedur ładowania w schemacie, opis źródeł, log ładowania.

Kolejność śledzenia liczby chroni przed zgadywaniem przyczyny

Krok	Pytanie kontrolne	Przykład
Zakotwiczenie	Ta sama metryka, okres i kanały po obu stronach?	netto za sierpień: kasy i raport
Ścieżka	Przez jakie obiekty przechodzi wartość?	od pliku źródłowego do widoku
Uzgodnienie	Czy liczność i kwoty zgadzają się między warstwami?	wiersze i kwota na każdej warstwie
Zawężenie	Na której warstwie pojawia się różnica?	pierwsza warstwa niezgodna z sąsiednią
Dowód	Jaki wynik potwierdza miejsce różnicy?	zapytanie i przeliczenie inną drogą
Wniosek	Co wiadomo, a co zostaje otwarte?	kwota do raportu, działanie do zlecenia

Potwierdzone, przypuszczalne, nieustalone

Poziom pewności	Podstawa	Przykład ustalenia
Potwierdzone	odczytana definicja obiektu albo wynik zapytania	widok raportowy czyta z faktu sprzedaży: definicja widoku w schemacie
Przypuszczalne	nazwa, opis lub komentarz, bez odczytu definicji	procedura <code>etl.LoadSales</code> zasila fakt: wniosek z nazwy
Nieustalone	brak źródła albo dostępu	obiekt spoza udostępnionego schematu

Reguła w instrukcji: każde ustalenie ma poziom pewności i podstawę. Odbiorca widzi siłę dowodu bez czytania zapytań.

Diagram pochodzenia

polecenie wymusza elementy do oceny

Narysuj diagram pochodzenia wartości

<metryka> w <raport>.

Dla każdej warstwy podaj: obiekt, rolę, ziarno i miejsce, w którym znika informacja o pliku źródłowym.

Każde powiązanie oznacz jako potwierdzone, przypuszczalne lub nieustalone, z podstawą.

Przykładowy wynik: sprzedaż w raporcie dziennym

pliki POS / WEB

- strefa wejściowa [potwierdzone: opis źródła]
- staging [przypuszczalne: nazwa]
- fakt sprzedaży [potwierdzone: procedura]
- widok raportowy [nieustalone: brak definicji]

Diagram bez oznaczeń pewności wygląda na kompletny także wtedy, gdy połowa powiązań jest zgadnięta.

Zgodna liczba wierszy to za mało

Kontrola między warstwami	Co wykrywa	Czego nie wykrywa
Liczność	wiersze zgubione lub dodane	zmienione wartości przy tej samej liczbie wierszy
Suma kwot	różnicę wartości	przesunięcia, które znoszą się w sumie
Klucze bez pary	wiersze obecne tylko po jednej stronie	różne wartości w sparowanych wierszach
Rozkład według wymiaru	miejsce koncentracji różnicy: kanał, sklep, okres	przyczynę różnicy

Uzgodnienie sierpnia obejmuje co najmniej licznosc, kwoty i klucze. Rozkład wskazuje, gdzie szukać dowodu.

Ziarno po złączeniu

liczność porównana z oczekiwaną kardynalnością

Po co

Złączenie z wymiarem o zdublowanym kluczu mnoży wiersze sprzedaży bez błędu wykonania.

Czego nie zakładać

Stałej liczności po każdym złączeniu. Połączenie sprzedaży ze stanami dziennymi celowo zmienia ziarno.

Reguła w instrukcji lub Skillu

Po każdym złączeniu porównaj liczbę wierszy z oczekiwaną dla relacji.
Wzrost, spadek lub duplikaty: opisz przyczynę i zatrzymaj się przed agregacją.
Miarę nieaddytywną (stan, wskaźnik) licz z zagregowanych składników, nie sumuj.

Instrukcja warunkowa

szczebel 4: zasady ładowane na żądanie

- `AGENTS.md` — zawsze w kontekście, zasady każdej pracy
- `.instructions.md` — ładowana, gdy opis pasuje do zadania
- Pole `description` — decyduje o załadowaniu: nazwane sytuacje, np. rozbieżność kwot między raportami

Zasady lineage poza `AGENTS.md` nie zajmują okna przy pytaniach o pojęcia czy szkice raportu.

```
---
description: Śledzenie pochodzenia liczb.
Użyj przy pytaniach o źródło wartości
lub rozbieżność kwot między raportami.
---

1. Zakotwicz liczbę: metryka, okres, kanały.
2. Wskaż obiekty i ziarno każdej warstwy.
3. Uzgódnij licznosc, kwoty i klucze.
4. Każde ustalenie: poziom pewności
i podstawa.
```

`.github/instructions/lineage.instructions.md`

Część B · Metody pracy

Analiza ad hoc i interaktywny Skill

Hipoteza testowalna

Przypuszczenie o przyczynie zmiany, zapisane razem z wynikiem, który je obali.

Do czego służy

Wybór kolejnego przekroju według tego, co może zmienić ocenę, a nie według tego, co łatwo policzyć.

Czym nie jest

Wyjaśnieniem dopasowanym do wyniku po fakcie.

Każda hipoteza ma wynik, który ją obala

Pytanie	Hipoteza	Wynik obalający
Spadek udziału online w jednym tygodniu	awaria sklepu internetowego w jednym dniu	spadek rozłożony równo na wszystkie dni tygodnia
Zwroty online wyższe niż w sklepach	inny miks kategorii w kanale online	różnica utrzymuje się w każdej kategorii osobno
Wzrost sprzedaży sukienek w promocji	wzrost całego sklepu w tym okresie	pozostałe kategorie bez wzrostu w tych samych dniach

Polecenie: Zaproponuj trzy hipotezy i dla każdej wskaż wynik, który ją obali.

Drill-down: jeden wymiar na krok, pytanie przy każdym kroku

Poziom	Pytanie kroku	Przykład przekroju
Trend	Czy zmiana odbiega od zwykłej zmienności?	tydzień wobec ośmiu poprzednich
Jeden wymiar	Gdzie koncentruje się zmiana?	kanat, sklep albo produkt
Przecięcie	Czy dwa wymiary razem zawężają obszar?	sklep x produkt
Dane spoza miary	Co poza sprzedażą rozróżnia hipotezy?	ceny, kampanie, ruch na stronie

Warunek zatrzymania: dowód wystarcza do wniosku albo kolejne dane są niedostępne. Każdy krok kończy się zdaniem, co rozstrzygnął.

Obserwacja, wyjaśnienie, przyczyna: różna siła wniosku

Rodzaj zdania	Przykład	Wymagany dowód
Obserwacja	„Paragony z rabatem mają wyższy średni koszyk niż bez rabatu.”	wynik zapytania z zakresem i definicją koszyka
Wyjaśnienie	„Rabat może skłaniać do dokładania sztuk.”	hipoteza z wynikiem obalającym
Przyczyna	„Rabat zwiększa koszyk.”	porównanie odróżniające rabat od klientów, którzy i tak kupują więcej

Reguła w instrukcji: każde zdanie wniosku oznaczone jako obserwacja, hipoteza lub przyczyna udowodniona, z dowodem.

Bramka

Nazwane miejsce, w którym agent zatrzymuje się i czeka na decyzję analityka.

Do czego służy

Kierunek analizy wybiera człowiek: po planie, po każdym wyniku, przed zmianą pliku.

Gdzie to widać

Odpowiedź kończy się propozycją i pytaniem o decyzję, bez wywołań narzędzi po propozycji.

Twarda bramka

miejsce zatrzymania i warunek wznowienia

Sformułowanie miękkie

„W razie wątpliwości zapytaj.” Agent sam ocenia, czy ma wątpliwość, i zwykle jej nie ma.

Sformułowanie twarde

Nazwane miejsce zatrzymania i warunek wznowienia:
decyzja analityka.

Po przedstawieniu planu zatrzymaj się i czekaj na decyzję.
Po każdym wyniku napisz, co rozstrzyga, zaproponuj jeden następny krok i stop.
Bez zgody nie wykonuj kolejnego zapytania.
Po odrzuceniu propozycji zaproponuj inny krok.

Plik SKILL.md

procedura z decyzjami, nie lista zasad

- `description` — kiedy agent sięga po Skill
- Wejście — parametry pytania: miara, okres, punkt odniesienia
- Kroki — procedura z miejscami decyzji
- Format wyniku kroku — ten sam układ po każdym kroku
- Granice — czego Skill nie rozstrzyga

`.github/skills/analiza-zmiany-sprzedazy/SKILL.md`

```
---
name: analiza-zmiany-sprzedazy
description: Wyjaśnianie zmiany sprzedaży
w czasie. Krok po kroku, z decyzją
analitka po każdym wyniku.
---
## Wejście
Pytanie, miara, okres, punkt odniesienia.
## Kroki
1. Potwierdź skalę zmiany wobec trendu.
2. Zaproponuj jeden przekrój i zatrzymaj się.
3. Po decyzji wykonaj krok, pokaż wynik.
## Format wyniku kroku
Co sprawdzono • wynik • co rozstrzyga •
propozycja następnego kroku.
## Granice
Obserwacja, hipoteza i przyczyna osobno.
```

Test Skilla: zatrzymanie, odmowa, format, nowa sesja

Próba	Oczekiwane zachowanie	Niezaliczone, gdy
Inne pytanie: spadek sprzedaży swetrów online	plan i zatrzymanie przed pierwszym zapytaniem	zapytanie wykonane przed zgodą
Odrzucenie propozycji	nowa propozycja z uzasadnieniem	wykonany odrzucony krok
Wynik kroku	co sprawdzono, wynik, co rozstrzyga, propozycja	brak zdania „co rozstrzyga”
Nowa sesja	ten sam przebieg bez historii rozmowy	zachowanie zależne od wypowiedzi autora

Niezaliczona bramka oznacza zmianę sformułowania zatrzymania w SKILL.md i powtórkę całego testu.

Skill

szczebel 5: procedura wydzielona z promptu

Pytania kontrolne

- Czy praca ma kilka kroków z decyzją między nimi?
- Czy wynik kroku ma staty uktad?
- Czy ta sama procedura wraca przy innych pytaniach?

Podział treści

Treść	Miejsce	Przykład
Zasada	instrukcja	obserwacja ≠ przyczyna
Procedura	Skill	kroki drill-down z bramkami
Wartości	parametry wejścia	kategoria, tydzień, kanał

Część B · Metody pracy

Interpretacja i dokumentacja

Etykiety zdań

Każde zdanie komentarza do wyniku oznaczone jako fakt, interpretacja albo niewiadoma.

Do czego służy

Odbiorca widzi podstawę każdego zdania i wie, które zdanie może się zmienić po nowych danych.

Czym różni się od siły wniosku

Obserwacja, wyjaśnienie i przyczyna mierzą siłę dowodu w analizie. Etykiety opisują status zdania w komunikacie do odbiorcy.

Fakt, interpretacja, wiadoma w komentarzu do raportu tygodniowego

Etykieta	Zdanie	Podstawa
Fakt	„Sprzedaż tygodnia: 612 400 zł, -3,1% tydzień do tygodnia.”	wynik zapytania z 15.09, definicja ze słownika
Interpretacja	„Spadek mieści się w zmienności ostatnich ośmiu tygodni.”	porównanie z rozkładem zmian tygodniowych
Wiadoma	„Przyczyna spadku w kategorii o największym wkładzie.”	brak danych spoza sprzedaży w raporcie

Polecenie: Oznacz każde twierdzenie etykietą i podaj podstawę.

Punkt odniesienia wymaga uzasadnienia

Odniesienie	Co rozstrzyga	Czego nie rozstrzyga
Poprzedni tydzień	zmianę krótkoterminową	wpływ sezonu, świąt i wypłat
Ten sam tydzień przed rokiem	zmianę przy podobnym sezonie	zmian sieci sklepów i kalendarza akcji
Cel lub plan	odchylenie od oczekiwań	czy cel był realny

Polecenie: Zaproponuj dwa punkty odniesienia, uzasadnij wybór i pokaż, czy wniosek się zmienia.

Konflikt definicji

słownik i implementacja liczą tę samą miarę inaczej

1. Słownik: aktywne SKU = SKU sprzedane w okresie.
2. Implementacja: raport liczy SKU obecne w katalogu.
3. Wpływ: sztuki na aktywne SKU 4,1 w raporcie wobec 5,6 według słownika.
4. Decyzja: właściciel definicji; do tego czasu status „otwarta kwestia”.

Reguła w instrukcji

Gdy dokumentacja i implementacja się różnią, nie wybieraj jednej. Opisz obie z odniesieniem do źródła, pokaż wpływ na wynik i dopisz otwartą kwestię dla właściciela definicji.

Wpis o metryce

każde pole zapobiega innemu błędowi

Kryterium jakości

Inna osoba i agent używają definicji bez dopytywania autora.

Najczęstsza luka

Brak pola „Granice interpretacji”: wpis mówi, jak liczyć, ale nie mówi, czego z liczby nie wnioskować.

```
## <nazwa metryki>
Definicja: <jedno zdanie>
Źródła: <obiekty lub pliki>
Ziarno: <jednostka obliczenia>
Przykład: <wartość dla okresu
i sposób obliczenia>
Granice interpretacji: <czego nie
wolno wnioskować>
Otwarte pytania: <do kogo i o co>
Wersja i data: <wpis>
```

Skill dokumentacji

szczebel 5: agent proponuje, analityk zatwierdza

1. **Odczyt** — wpis, definicja obiektu w schemacie, wynik kontroli
2. **Propozycja** — zmiany jako różnice, ze źródłem każdego twierdzenia
3. **Przegląd** — analityk porównuje twierdzenia ze źródłami
4. **Zapis** — zmiana, wersja, otwarte kwestie

```
---
name: dokumentacja-metryk
description: Tworzenie, aktualizacja
i przegląd wpisów o metrykach w docs/.

---
## Kroki
1. Odczytaj wpis, definicję obiektu
i dowody.
2. Pokaż zmiany jako różnice ze źródłem
każdego twierdzenia. Nie zapisuj.
3. Po zatwierdzeniu zapisz zmianę,
wersję i datę.

## Zasady
Twierdzenie bez potwierdzenia: niewiadoma.
Konflikt definicji: oba opisy, wpływ,
pytanie do właściciela.
```

Poziomy zapisu różnią się momentem ładowania i kosztem okna

Poziom	Kto uruchamia	Ładowanie	Koszt okna
Prompt	analitik	jedna wiadomość	przy użyciu
Prompt file	analitik: /nazwa	przy wywołaniu	przy użyciu
AGENTS.md	aplikacja	każda rozmowa	stały
Instrukcja warunkowa	aplikacja lub agent	pasujący opis lub pliki	przy pasującym zadaniu
Skill	agent lub analitik	opis zawsze, treść po wybraniu	mały stały
Agent	analitik: lista agentów	cała rozmowa	instrukcje roli stale
Subagent	agent główny	osobny kontekst	poza głównym oknem

Poziom zapisu wyniku z rodzaju treści

Treść	Poziom	Przykład	Typowy błąd
Zasada każdej pracy	AGENTS.md	pytanie o brakującą definicję	kopia słownika w pliku
Zasada jednego typu pracy	instrukcja warunkowa	uzgadnianie warstw przy rozbieżności kwot	opis zbyt ogólny: ładowana zawsze albo nigdy
Zadanie z parametrami	prompt file	sprzedaż za wskazany tydzień	okres wpisany na stałe
Procedura z decyzjami	Skill	analiza zmiany sprzedaży	brak bramek
Rola z narzędziami	agent	recenzent zapytań	wszystkie narzędzia „na wszelki wypadek”
Wydzielona część pracy	subagent	testy zapytania	zlecenie bez źródeł i kryterium zakończenia

Część B · Metody pracy

Review i delegowanie

Delegowanie

Przekazanie wydzielonej części pracy innemu agentowi, z jasnym zleceniem, narzędziami i granicami.

Do czego służy

Oddzielenie oceny od wykonania: wykonawca nie ocenia własnego wyniku.

Gdzie zostaje człówek

Zatwierdzenie planu i ocena dowodów przed przyjęciem wyniku.

Planujący ocenia, wykonujący zgłasza

Rola	Zadania	Uprawnienia	Czego nie robi
Agent planujący	zakres, kryteria, plan kontroli, ocena dowodów	odczyt plików, zlecanie subagentowi	nie przyjmuje wyniku bez dowodu
Subagent wykonujący	zapytania, testy, raport rozbieżności	odczyt, zapytania do bazy tylko do odczytu	nie wydaje werdyktu, nie zmienia zakresu

Przykład podziału: przegląd zestawienia kanałów za sierpień. Planujący ustala, co sprawdzić; wykonujący liczy i zgłasza różnice; werdykt zostaje u planującego i analityka.

Przegląd: plan, zgoda, wykonanie, kontrola, werdykt

Krok	Analityk	Agent planujący	Subagent wykonujący
Plan	—	zakres, definicje, lista kontroli	—
Zgoda	✓ zatwierdza albo zmienia plan	czeka	—
Wykonanie	—	zleca z pełnym opisem	uruchamia zapytania i testy
Kontrola	✓ niezależne przeliczenie próbek	zestawia dowody	zgłasza rozbieżności
Werdykt	✓ przyjmuje albo odrzuca	proponuje werdykt z ograniczeniami	—

Pytania review

błędy logiczne ukrywają się w tych miejscach

1. **Miara** — co dokładnie liczy: netto czy brutto, przed zwrotami czy po
2. **Populacja** — które sklepy, kanały i produkty mogą wejść do wyniku
3. **Filtry** — które warunki usuwają wiersze i dlaczego
4. **Data** — którego zdarzenia dotyczy i gdzie kończy się okres

5. **Ziarno** — czym jest wiersz wejścia, a czym wiersz wyniku
6. **Braki** — puste wartości, dzielenie przez zero
7. **Kontrola** — zgodność z niezależnym przeliczeniem

Polecenie: Przejrzyj zapytanie według tych pytań.
KaŹda uwaga: fragment, dowód, skutek dla wyniku.

Uwaga review

fragment, problem, przykład, wpływ, kontrola

Kryterium jakości

Uwagę odtwarza osoba spoza przeglądu, bez dostępu do rozmowy.

Pole kluczowe

Minimalny przykład: dwa-trzy rekordy z policzonym wynikiem przed poprawką i po niej.

Fragment: zakres sprzedaży w obliczeniu sell-through dla sezonu AW.
Problem: sprzedaż z dwóch sezonów, stan z końca jednego.
Minimalny przykład: SKU, 10 szt. w SS, 5 szt. w AW, stan 5 → 75% zamiast 50%.
Wpływ: zawyżony sell-through produktów sprzedawanych cały rok.
Kontrola poprawki: przykład daje 50%; SKU tylko z AW bez zmian.

Zlecenie subagenta

subagent nie dziedziczy rozmowy

Kanał przekazania

Ustalenia z głównej rozmowy docierają do subagenta wyłącznie przez treść zlecenia.

Brak pola = założenie

Bez definicji metryki subagent przyjmie własną. Bez granic rozszerzy zakres pracy.

```
Cel i kryterium zakończenia:
  <co ma powstać, kiedy koniec>
Źródła i definicje:
  <pliki, ustalenia z rozmowy>
Narzędzia i działania:
  <tylko odczyt, dozwolone zapytania>
Granice: <kiedy pytać, kiedy przerwać>
Wynik: <zapytania, parametry,
       wyniki, ograniczenia>
```

Agent z granicami

szczeble 6–7: stanowisko pracy i jego wykonawca

- Skill a agent — Skill to procedura: agent to stanowisko: narzędzia, granice, dostępni subagenci
- `tools` — tylko narzędzia potrzebne roli; recenzent bez edycji plików
- `agents` — lista subagentów, których agent może użyć
- Wykonawca — osobny plik z `user-invocable: false`; narzędzie bazy tylko u niego

```
---
name: recenzent-analiz
description: Przegląd zapytań i wyników.
  Bez zmian w plikach i bazie.
tools: ['read', 'search', 'agent']
agents: ['wykonawca-testow']
---
```

Oceń zapytanie według pytań review.
Każda uwaga: fragment, problem,
minimalny przykład, wpływ, kontrola.
Wykonanie i testy zlecaj subagentowi
wykonawca-testow.
Po planie przeglądu zatrzymaj się
i czekaj na decyzję.

`.github/agents/recenzent-analiz.agent.md`

Część B · Metody pracy

Powtarzalne procesy i automatyzacja

Proces powtarzalny

Sprawdzona metoda zapisana tak, że uruchamia się na nowych parametrach bez ręcznych poprawek.

Do czego służy

Ta sama definicja i te same kontrole przy każdym uruchomieniu, np. raport za dowolny wskazany tydzień.

Czym nie jest

Zastępstwem sprawdzenia metody. Automatyzacja powtarza także błędy.

Od wykonania do procesu: wykonanie, potwierdzenie, oddzielenie, zapis, test

Krok	Warunek przejścia	Przykład
Wykonanie	wynik przyjęty przez odbiorcę	raport za tydzień kończący się 13.09
Potwierdzenie	zakożenia jawne i sprawdzone	granice tygodnia i kanały potwierdzone w słowniku
Oddzielenie	reguły osobno od danych przypadku	tydzień i kategoria jako parametry, nie stałe daty
Zapis	instrukcja lub Skill z parametrami i wyjątkami	wyjątek: niepełny wsad z kas
Test	nowe wejście zaliczone przed uruchomieniem automatycznym	inny tydzień, bez zmiany reguł

Kontrakt raportu

Opis wejścia, parametrów, sekcji i warunków gotowości, według którego agent buduje raport, a analityk go odbiera.

Do czego służy

Jeden dokument jest instrukcją dla agenta i testem odbioru dla analityka.

Czym różni się od formatu w poleceniu

Obejmuje także brak danych i zatwierdzenie wysyłki, nie tylko układ wyniku.

Pola kontraktu

agent buduje raport bez zgadywania

Najczęściej pominięte pole

Brak danych: raport wstrzymany albo wydany jako częściowy z oznaczeniem braków.

Parametr zamiast stałej

Tydzień wskazany jawnie, także starszy niż ostatni zamknięty.

Wejście: <źródła i wymagane pola>
Parametry: <okres, zakres,
reguła obliczenia>
Sekcje: <lista z krótkim opisem>
Gotowość: <kompletność danych,
zaliczone kontrole>
Brak danych: <wstrzymać | częściowy
z oznaczeniem>
Zatwierdzenie: <kto akceptuje wynik>

Wzór wyniku

test odbioru bez czytania kodu

1. Wzór dla przypadku o znanym wyniku, przygotowany ręcznie lub z agentem.
2. Uruchomienie artefaktu dla tego przypadku.
3. Porównanie wartości, układu i uwag o danych.
4. Lista różnic z decyzją: poprawka artefaktu albo wzoru.

Szkic wzoru: raport tygodniowy na jedną stronę

```
Tydzień: <tydzień>      Status: <status>
Wynik: <sprzedaż>, tydzień do tygodnia
      <%>, rok do roku <%>
Wkład: <kategorie o największej zmianie>
Do decyzji: <sprawa, właściciel>
Uwagi o danych: <braki, kontrole>
```

Narzędzie / model

liczby z narzędzia, komentarz z modelu

Narzędzie

- pobiera dane za wskazany tydzień,
- wykonuje zatwierdzone obliczenia,
- zapisuje wynik i kontrolę do pliku.

Model

- streszcza wynik dla odbiorcy,
- opisuje wyjątki i braki danych,
- nie przelicza wartości od nowa.

Kontrola komentarza

Każda liczba w komentarzu występuje w pliku wynikowym narzędzia. Powtarzalny wynik narzędzia nie dowodzi poprawności; dowodem jest zgodność ze wzorem.

Status wyniku: pełny, częściowy, wstrzymany

Status	Warunek	Dalsze działanie	Przykład
Pełny	dane kompletne, kontrole zaliczone	przekazanie odbiorcy	7 dni z kas i sklepu internetowego, kontrole ✓
Częściowy	jawne braki, dopuszczone kontraktem	przekazanie z oznaczeniem braków	brak danych jednego sklepu, kontrakt dopuszcza raport z uwagą
Wstrzymany	błąd krytyczny lub brak podstawy	decyzja analityka	brak całego dnia z kas, kontrakt wymaga kompletu

Ślad uruchomienia

plik obok wyniku, poza historią czatu

Do czego służy

Odtworzenie, z jakich danych, parametrów i wersji procedury powstał raport, także po miesiącu.

Minimalny zakres

Parametry, stan źródeł, wersja instrukcji lub Skilla, wyniki kontroli, status, ścieżka wyniku.

Uruchomienie: 2026-09-21 08:10
Parametry: tydzień 2026-W38
Źródła: kasy 7/7 dni, online 7/7 dni
Wersja: raport-tygodniowy v3
Kontrola: suma kanałów = całość ✓
 porównanie ze wzorem ✓
Status: pełny
Wynik: raporty/2026-W38.md

Znany przypadek, inne wejście, przypadek brzegowy

Próba	Uruchomienie	Porównanie	Zaliczone, gdy
Znany przypadek	tydzień, dla którego istnieje wzór	wartości, układ, uwagi	zgodność ze wzorem
Inne wejście	starszy tydzień, te same reguły	brak ręcznych zmian w procedurze	nowe liczby i treść, bez poprawek
Przypadek brzegowy	tydzień z brakującymi dniami danych	status i opis braku	status zgodny z kontraktem, brak wskazany

Proces przechodzi do uruchomień automatycznych po zaliczeniu wszystkich prób.

Utrzymanie procesu

szczebel 8 korzysta ze wszystkich niższych

Praktyki zespołu

- Właściciel instrukcji, Skilli i kontraktu
- Zmiana tylko z potwierdzonego problemu, np. zły status niepełnego tygodnia
- Wersja z opisem zmiany i powodu
- Przegląd przez drugą osobę
- Testy kontrolne przed przyjęciem wersji

Szczeble w procesie raportu tygodniowego

- 2-3 — prompt file z parametrem tygodnia, zasady w
- AGENTS.md
- 4 — instrukcja uzgadniania przy rozbieżności kwot
 - 5 — Skill raportu z brankami
 - 6-7 — recenzent i wykonawca testów przed wysyłką
 - 8 — uruchomienie co poniedziałek